



Lectura Complementaria N°22

Principio de los Trabajos Virtuales

En las lecturas anteriores se ha estudiado el equilibrio de sistemas mediante el planteamiento de las condiciones de suma de fuerzas igual cero y suma de momentos igual cero en diagramas de cuerpo libre. El principio de trabajos virtuales es una segunda metodología que permite obtener ecuaciones de equilibrio de sistemas. Este principio se utiliza para resolver problemas complejos y es uno de los fundamentos del análisis estructural para obtener el equilibrio en sistemas estáticamente indeterminados.

Trabajo de una Fuerza

La Figura 1 muestra una fuerza ($\vec{F}$) aplicada en un cuerpo rígido, el cual se desplaza ($\Delta\vec{s}$). El trabajo (W) que ejerce la fuerza se define como el producto entre el desplazamiento ($\Delta\vec{s}$) y la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento. El trabajo es una magnitud escalar, por lo que también puede ser definido como el producto entre la fuerza y la componente del desplazamiento en la dirección de la fuerza:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{s} = (F \cos(\alpha)) \Delta s = F(\Delta s \cos(\alpha))$$

La unidad de medida del trabajo en el S.I es el Joule, $1 \text{ Joule} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$

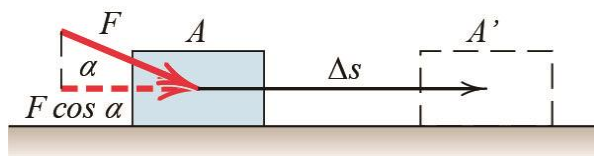


Figura 1: Ejemplo de trabajo realizado por una fuerza. Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

El trabajo también se puede analizar de manera diferencial. La Figura 2a muestra una fuerza $\vec{F}$ que se desplaza de manera diferencial desde A hasta A'. El trabajo que genera la fuerza $\vec{F}$ se define como el producto punto entre el vector $\vec{F}$ y el vector $d\vec{r}$. Este producto posee dos interpretaciones geométricas, las cuales muestra la Figura 2b.

Análisis diferencial del trabajo realizado por una fuerza: $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$	El trabajo total realizado por una fuerza en una trayectoria: $W = \int dW = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F \cos(\alpha) dr$
---	---

El trabajo es positivo cuando la componente de la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, y negativo en caso contrario.

Recordar que, en un campo de fuerzas conservativo el trabajo es independiente de la trayectoria y solo depende del punto inicial y final.

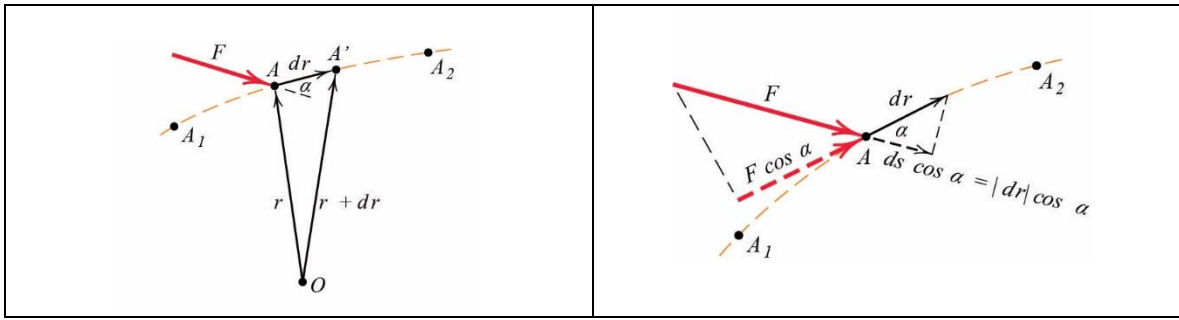


Figura 2: Análisis diferencial del trabajo inducido por una fuerza.

Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Trabajo Virtual (δW)

Consideremos una partícula en equilibrio estático. Adicionalmente, asumamos un desplazamiento pequeño y arbitrario ($\delta \vec{r}$) de esta partícula respecto a su posición de equilibrio. Este desplazamiento se define como **desplazamiento virtual**, debido a que es un desplazamiento ficticio. El trabajo realizado por una fuerza $\vec{F}$ (real) que actúa en la partícula durante el desplazamiento virtual, se denomina **trabajo virtual** y se obtiene a partir de:

$$\delta W = \vec{F} \cdot \delta \vec{r} = F \delta r \cos(\alpha)$$

Donde α representa el ángulo entre la fuerza $\vec{F}$ y el desplazamiento virtual $\delta \vec{r}$. En el cálculo del trabajo virtual se asume que las fuerzas aplicadas son constantes durante el desplazamiento infinitesimal.

Principio de los Trabajos Virtuales

Sea F_i , $i = 1, 2, \dots, n$ un sistema de fuerzas en equilibrio que actúa sobre un sistema de partículas vinculadas entre sí, tal como se observa en la Figura 3a).

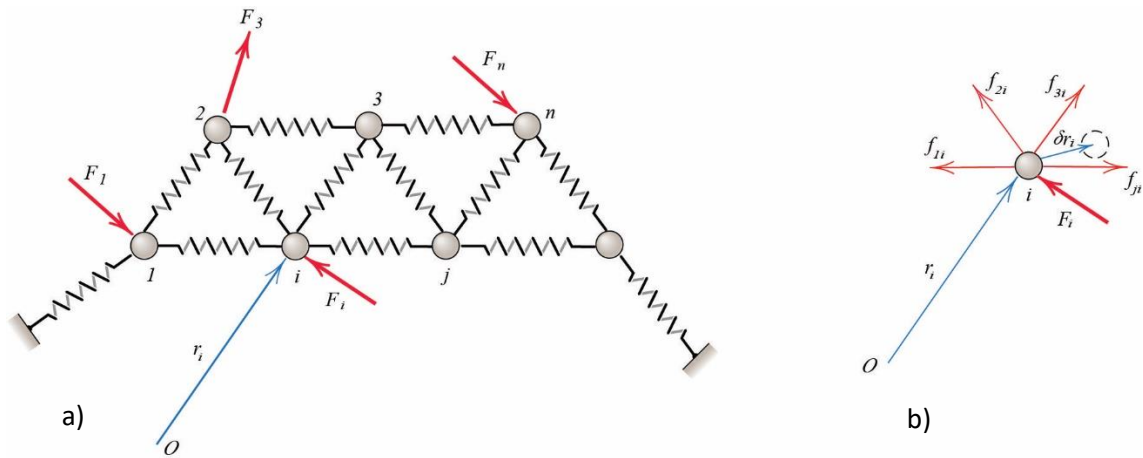


Figura 3: a) Sistema de partículas en equilibrio; b) DCL partícula i .

Para una partícula cualquiera i como la de la Figura 3b), la condición de equilibrio de fuerzas en la partícula indica que:

$$\Sigma \vec{F} = \vec{F}_i + \sum_{j=1}^n \vec{f}_{ji} = \vec{0}$$

Es válido para todas las partículas, es decir, para $i = 1, 2, \dots, n$

Consideremos que la partícula i experimenta un desplazamiento virtual $\delta \vec{r}_i$ y evaluemos el trabajo desarrollado por las fuerzas $\vec{F}_i$ y $\vec{f}_{ji}$.

$$\delta W_i = \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i + \sum_{j=1}^n \vec{f}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i = 0$$

El trabajo virtual es cero debido a que $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Por lo tanto, la ecuación $\delta W = 0$ es una condición necesaria y suficiente para garantizar el equilibrio del sistema.

Supongamos ahora que aplicamos un conjunto de desplazamientos virtuales $\delta \vec{r}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$ y sumemos todas las ecuaciones:

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \delta W_i = \sum_{i=1}^n \left(\vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i + \sum_{j=1}^n \vec{f}_{ji} \cdot \delta \vec{r}_i \right) = 0$$

El trabajo virtual realizado por las fuerzas externas de un sistema mecánico en equilibrio es cero para cualquier desplazamiento virtual consistente con las restricciones cinemáticas del problema.

Notar que, si al sistema se aplica un desplazamiento virtual de cuerpo rígido, el trabajo de las fuerzas internas se anula.

$$\delta W = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i \cdot \delta \vec{r}_i$$

Que corresponde al trabajo virtual que realizan las fuerzas externas que actúan en el diagrama de cuerpo libre del sistema como cuerpo rígido.

La Figura 4 muestra un cuerpo rígido sometido a una fuerza lateral P . Para determinar la reacción P , se quita el vínculo y se asume por ejemplo un giro virtual $\delta \theta$ respecto al punto O. El trabajo virtual total realizado por las fuerzas es:

$$\begin{aligned} -P a \delta \theta + R b \delta \theta &= (-P a + R b) \delta \theta = 0 \\ -P a + R b &= 0 \end{aligned}$$

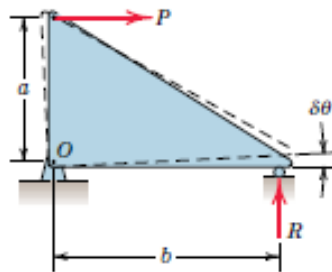


Figura 4: Análisis del equilibrio de un cuerpo rígido mediante trabajos virtuales.

Fuente: Meriam & Kraige, 5th edition.

Esta ecuación es equivalente a la ecuación de equilibrio de momento respecto al punto O. Utilizar el trabajo virtual para obtener ecuaciones de equilibrio no genera ventajas respecto a plantear directamente las ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, el principio del trabajo virtual es conveniente para analizar el equilibrio de cuerpos interconectados y de cuerpos estáticamente indeterminados.